

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re CTI

Utilisation des données sismiques pour concevoir la structure du globe terrestre

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant la sismologie globale pour contraindre le modèle structural de la Terre.

EXERCICE 1 Analyse de courbes temps–distance et épaisseur crustale

On dispose des temps de parcours t (en s) en fonction de la distance épacentrale Δ (en km) pour un séisme superficiel ($h \approx 0$), enregistrés sur un réseau sismique dense. Les phases identifiées sont : P_g (onde P directe dans la croûte), S_g (onde S directe), $P_m P$ (réflexion P sur le Moho), P_n (réfraction P dans le manteau supérieur, onde critique).

- (0,5 pt) Sur un schéma simplifié (couche plane horizontale sur demi-espace), tracer les chemins des rayons pour P_g , $P_m P$ et P_n . Justifier pourquoi P_n arrive avant P_g au-delà d'une distance critique Δ_c .
- (1 pt) Les données expérimentales donnent : $V_{P, \text{croûte}} = 6,0 \text{ km s}^{-1}$, $V_{P, \text{manteau}} = 8,0 \text{ km s}^{-1}$, $\Delta_c = 110 \text{ km}$. Calculer l'épaisseur H de la croûte sous le réseau. Préciser l'hypothèse géométrique utilisée.
- (0,5 pt) L'analyse des temps de parcours de $P_m P$ donne une épaisseur $H' = 38 \text{ km}$. Discuter la différence entre H et H' en invoquant la structure réelle du Moho (transition progressive vs discontinuité nette) et la géométrie sphérique de la Terre.

EXERCICE 2 Zones d'ombre, loi de Snell–Descartes et rayon du noyau

L'étude des séismes profonds révèle une zone d'ombre des ondes P entre $\Delta = 103^\circ$ et 143° , et l'absence totale d'ondes S au-delà de 103° . On note $R_T = 6371 \text{ km}$ le rayon terrestre, $V_{P, \text{manteau}} = 13,7 \text{ km s}^{-1}$ à la base du manteau, et i_c l'angle d'incidence critique à la discontinuité manteau/noyau.

- (0,5 pt) Expliquer physiquement l'absence d'ondes S au-delà de 103° et la forme de la zone d'ombre des ondes P. En déduire l'état physique du noyau externe.
- (1 pt) En considérant la Terre comme sphérique et en appliquant la loi des sinus (loi de Snell–Descartes en géométrie sphérique : $r \frac{\sin i}{V} = \text{cste le long d'un rayon}$), établir la relation liant le rayon du noyau R_C , R_T , $V_{P, \text{manteau}}$, $V_{P, \text{noyau}}$ et l'angle émergent i_{max} correspondant à la limite de la zone d'ombre (103°).
- (0,5 pt) Sachant que la vitesse des ondes P dans le noyau externe est $V_{P, \text{noyau}} = 8,1 \text{ km s}^{-1}$, calculer R_C . Comparer à la valeur admise ($\approx 3480 \text{ km}$) et commenter la pré-

cision du modèle à une couche pour le manteau basal.

EXERCICE 3 Discontinuités mantelliques, transitions de phase et convection

Les modèles de référence (type PREM) montrent deux sauts majeurs de vitesses (V_p , V_s) et de densité ρ aux profondeurs moyennes de 410 km et 660 km. Les variations relatives sont : $\Delta V_p/V_p \approx 4,5\%$ et $\Delta \rho/\rho \approx 4,7\%$ à 410 km ; $\Delta V_p/V_p \approx 3,5\%$ et $\Delta \rho/\rho \approx 9,5\%$ à 660 km.

- (0,5 pt) Rappeler la minéralogie dominante du manteau supérieur (olivine $(\text{Mg,Fe})_2\text{SiO}_4$). Identifier les transitions de phase polymorphes responsables de ces deux discontinuités (nommer les phases haute pression).
- (1 pt) La pente de Clapeyron $\gamma = dP/dT$ est positive pour la transition à 410 km et négative pour celle à 660 km. Analyser les conséquences thermodynamiques de ces signes sur la topographie de ces discontinuités dans une plaque froide en subduction et dans un panache chaud. En déduire l'effet sur la dynamique de convection (frein ou aide à la traversée).
- (0,5 pt) La discontinuité de Lehmann (à ≈ 220 km) n'est pas globale. Proposer une hypothèse minéralogique ou thermique pour expliquer sa nature intermittente, en lien avec la stabilité des grenats ou l'anisotropie sismique.

EXERCICE 4 Modélisation globale : du modèle PREM à la structure chimique

Le tableau ci-dessous donne des valeurs moyennes extraites du modèle PREM (Preliminary Reference Earth Model) pour trois enveloppes principales.

Enveloppe	Profondeur (km)	V_p (km s ⁻¹)	V_s (km s ⁻¹)	ρ (g cm ⁻³)
Croûte continentale	0 – 35	6,0 – 7,0	3,4 – 3,9	2,7 – 2,9
Manteau inférieur	660 – 2891	10,8 – 13,7	5,9 – 7,3	4,4 – 5,6
Noyau externe	2891 – 5150	8,1 – 10,3	0	9,9 – 12,2

- (0,5 pt) En vous basant uniquement sur les données sismiques du tableau, justifier la nature fluide du noyau externe et l'état solide du manteau inférieur.
- (1 pt) La densité moyenne de la Terre est $\rho_T = 5,51 \text{ g cm}^{-3}$. En supposant un manteau homogène de densité $\rho_M = 4,5 \text{ g cm}^{-3}$ et un noyau de densité ρ_C , utiliser le théorème des milieux pondérés (moyenne volumique) pour estimer ρ_C . Comparer à la densité du fer pur à pression ambiante ($7,87 \text{ g cm}^{-3}$) et discuter la composition chimique du noyau (éléments légers, compression).
- (0,5 pt) La croûte océanique (absente du tableau) a une épaisseur moyenne de 7 km et $V_p \approx 7,0 \text{ km s}^{-1}$ à sa base. Expliquer cette différence de vitesse avec la croûte conti-

mentale par la nature pétrologique (gabbro vs granite) et le processus de formation (dorsale vs orogène).